

四川大學

《软件工程社会和职业问题》作业



论文研读报告

专 业 软件工程

姓 名 Gother

学 号

指导老师 刘 宇

成绩分数

二零二五年四月二十四日

WHAT IS COMPUTER ETHICS?

论文研读报告

郭政 2023141461076 2025 年 4 月 24 日

一、引言简要

《What Is Computer Ethics?》是美国达特茅斯学院（Dartmouth College）哲学教授 James H. Moor 于 1985 年发表在学术期刊 Metaphilosophy 第 16 卷第 4 期上的经典论文（页码 266 - 275），后被广泛转载引用，并在 2007 年被重新收录发布。作为计算机伦理学领域的奠基之作，Moor 在文中首次系统性地界定了“计算机伦理”的研究范畴，并提出了一套具有前瞻性的分析框架，对后续伦理学、人工智能与信息技术伦理的研究产生了深远影响。

作者指出，计算机技术由于具备“逻辑可塑性（logical malleability）”的特性，使得其适用范围极广，并可渗透至社会生活的各个角落，这种特性使得计算机带来的伦理问题不仅新颖而且系统性复杂。与此同时，由于计算机运作在多数情况下是“不可见的”，也就是用户无法直接感知其内部逻辑与处理过程，这种“不可见性因素”进一步加剧了道德判断的难度。

Moor 通过构建“政策真空（policy vacuum）”与“概念真空（conceptual muddle）”的分析模型，主张计算机伦理不仅仅是传统伦理理论的机械套用，而应当发展为一门独立的学科，其任务是在理解技术本质的基础上，重新界定行为边界、制定行为规范，并引导社会对价值观的再思考与重建。

本文采用理论分析的方法，通过大量实例（如银行利息窃取、电子监控、三里岛核事故模拟等）逐层展开，最终强调：计算机伦理的重要性，不仅体现在其理论深度上，更在于它关涉整个社会未来的制度建构与价值调整。

二、文献综述

随着计算机技术的迅猛发展，学术界对技术与伦理之间关系的关注也不断升温。在 James Moor 提出《What Is Computer Ethics?》一文之前，已有一些学者尝试探讨技术使用与道德责任的关系，尤其是在信息泄露、隐私保护和网络犯罪等问题上。早期研究往往集中于技术使用者的行为规范，例如 Norbert Wiener 在《Cybernetics》和《The Human Use of Human Beings》中提出“信息伦理”的雏形，主张技术应服务于人类价值；而 Donn Parker 则聚焦于计算机犯罪防范与计

计算机安全领域，强调技术行为的法律边界和道德责任。

此外，Maner（1976）是最早尝试将“computer ethics”作为一个独立术语引入课程教学的学者。他将计算机伦理等同于道德原则在新技术环境下的应用，主要处理诸如黑客行为、软件盗版、电子邮件滥用等实际问题。Maner 的工作具有开创性意义，但其理论体系仍较为碎片化，缺乏系统的哲学建构。

整体而言，这些早期研究虽然对技术带来的伦理问题进行了初步探讨，但大多停留在“行为对错判断”或“具体场景应对”的层面，未能上升到对技术本体特性与社会结构转型之间关系的深度理解，也缺乏对伦理制度建构、概念工具创新与跨学科理论融合的系统探索。

在此背景下，Moor 的论文实现了重要突破。他不仅将“计算机伦理”明确定义为一个独立研究领域，而且创造性地提出“逻辑可塑性”这一理论概念，从根本上揭示了计算机技术与传统技术的本质差异。同时，他提出“政策真空”与“概念模糊”作为判断伦理问题的重要前提，并系统分类“不可见性因素”，形成了较为完整的理论框架。这些创新为计算机伦理奠定了理论语言、问题识别方式和实践导向模型，大大拓展了前人研究的深度与广度。

可以说 Moor 的这篇论文不仅填补了早期研究在概念建构、问题定义与制度回应机制上的空白，也为后续学科化发展提供了坚实的理论基础。

三、论文内容分析

（一）论文结构分析

James Moor 的《What Is Computer Ethics?》是一篇逻辑性极强的理论论文，其结构不仅清晰，而且环环相扣。整篇文章可划分为五大板块。

1. A Proposed Definition（提出定义）

这一部分是论文的开篇，也是整篇论证的“出发点”，建立基本概念、奠定分析基础。作者明确定义“计算机伦理”为：

“the analysis of the nature and social impact of computer technology and the corresponding formulation and justification of policies for the ethical use of such technology.”

作者认为，计算机伦理不是对已有伦理理论的简单应用，而是一门需要“重新思考技术与价值关系”的独立学科。这一观点为整篇文章奠定了概念框架，并提出了关键术语，如“policy vacuum”和“conceptual muddle”，这两个术语在后文会被反复论证和展开。

2. The Revolutionary Machine（革命性机器）

这一部分是整篇文章的理论核心，揭示计算机技术的独特性质，建立核心论点。Moor 指出，计算机之所以具有“革命性”，并不是因为它们运行得更快、造

价更低或体积更小，而是因为它们具备逻辑可塑性。

也就是说：

“Computers can be shaped and molded to do any activity that can be characterized in terms of inputs, outputs, and connecting logical operations.”

作者通过将计算机逻辑比作工业革命中的“蒸汽能”，提出：逻辑作为一种通用资源，将使计算机应用扩展到社会各个层面，而这正是引发伦理挑战的根本原因。这一部分解释为何计算机会引发独特的伦理问题，从而为下一部分关于“社会影响”的分析做好铺垫。

3. Anatomy of the Computer Revolution（计算机革命剖析）

本节中，Moor 以工业革命为类比，构建社会变革模型，描绘未来趋势，将计算机革命划分为两个阶段：

引入阶段：计算机被用作工具，辅助完成原有任务；

渗透阶段：计算机融入社会机构，改变原有任务的性质，引发制度性重构。

这一模型极具理论价值。它让读者理解：伦理问题不仅是“是否合理使用技术”，更是“技术将如何改变人类行为本身”的哲学命题。此部分展示技术如何成为制度转型的力量，引出更深层的伦理困境。

4. The Invisibility Factor（不可见性因素）

这是全文篇幅最长、论证最细致的一部分，也是作者理论贡献最集中的地方，揭示计算机伦理困境的深层机制，强化危机意识。Moor 将计算机操作的“不可见性”分为三个维度：

[1] Invisible abuse：程序被恶意滥用（如银行利息被偷偷挪用）；

[2] Invisible programming values：程序中的价值判断被默认嵌入（如航班排序偏好、教育系统假设）；

[3] Invisible complex calculations：计算过程过于复杂，超出人类理解能力（如四色定理、核武器发射决策模拟）。

论证逻辑是，不可见性让人类难以评估技术的行为后果，进而陷入无法制定伦理判断的境地。通过实际案例、技术机制与伦理推理三重分析，Moor 极具说服力地表明：技术并非中性，它总在“暗中塑造行为与价值”。

5. 结语与未来挑战（Conclusion and Forward View）

结尾部分，Moor 强调，正是因为计算机具备逻辑可塑性与不可见性，我们才需要发展计算机伦理，以弥合技术发展与价值回应之间的断裂，总结理论体系，提出制度性应对路径。他认为：计算机伦理的任务，不是找出所有行为的对错；而是要构建能够引导行为与制度的政策与概念框架。

结尾也呼应了文章的开头，使全篇在逻辑上首尾呼应、结构闭合。

整篇论文呈现出如下逻辑链条：界定学科（定义） → 提出问题（革命性） → 预测趋势（社会变革） → 剖析困境（不可见性） → 提出对策（伦理制度）

（二）研究方法分析

What Is Computer Ethics? 是一篇典型的哲学与规范伦理学研究范式下的理论论文，其方法论基础主要建立在概念分析法与案例分析法之上。尽管文章未采用实证调查或实验设计，却因其理论建构的高度严谨与现实指向的紧密关联，被公认为计算机伦理领域的奠基性文献。

1. 概念分析法：厘清术语，构建理论基础

概念分析法是伦理学研究中最基本、也是最核心的方法之一。在 James Moor 的《*What Is Computer Ethics?*》一文中，概念分析不仅作为阐释术语的工具，更是一种建构理论体系、引导价值判断的哲学策略。Moor 并不满足于对已有术语的简单定义，而是通过系统性地界定多个关键概念，提出了一套具有理论深度和实际指向的分析框架。

首先，他重新界定了“计算机伦理”的研究对象，强调它不仅仅关心技术使用者是否行为得当，而更应聚焦于计算机技术本身对社会结构和人类行为的深层影响，并据此制定相应的伦理政策。在此基础上，Moor 引入了两个极具概括力的术语：“政策真空”和“概念模糊”。前者指在技术创新之后，社会规范和法律制度的滞后；后者则揭示了在伦理讨论中，由于基本术语界定不清而引发的理解困境。Moor 指出，这种双重真空正是计算机伦理问题发生的标志与切入点。

更具原创性的，是他提出了“逻辑可塑性”这一核心概念。他认为，计算机的革命性并不在于其速度或功能，而在于其内部逻辑结构的可重构性——只要某个行为可以逻辑化描述，它就能被程序化，这也使得计算机成为制度转型与社会再组织的工具。这一理论突破，为理解人工智能、算法治理等现代技术奠定了本体基础。

此外，Moor 还对“不可见性因素”进行了系统分类，将其划分为三种层级：滥用的不可察觉性、程序内嵌的隐性价值、以及超越人类理解的复杂计算。这种分类既具有哲学解释力，也为现实问题提供了伦理识别的操作模型。

2. 案例分析法：理论嵌入实践，增强解释力与说服力

尽管论文整体偏重理论建构，Moor 依然使用了多个现实生活中的经典案例进行解释与演绎，使其理论不陷于抽象空谈。

通过若干例子进行分析：

- [1] 程序员利用四舍五入漏洞盗取利息：说明了 invisible abuse（不可见的滥用）如何在看似合法的技术操作中隐藏不当行为。

[2] SABRE 航班推荐系统偏向美航:揭示了 invisible programming values(不可见的程序内嵌价值)对消费者权益的潜在影响。

[3] 三里岛核电站模拟器未设计“多系统同时故障”情形:呈现了人类假设在编程中的限制性与不自知性,进而讨论“谁来为技术失误负责”这一伦理命题。

[4] 四色定理的计算机证明案例:引出 invisible complex calculation(不可理解的复杂计算),并讨论其在军事、金融等关键领域中的信任问题。

这些案例一方面体现了技术问题的伦理性本质,另一方面也表明:伦理判断不能脱离对技术细节的理解,而伦理回应也必须与制度设计、技术透明度等实践环节密切结合。

3. 方法的科学性与可行性分析

尽管该文未使用统计数据、访谈法或控制变量等“经验主义”方法,但其方法在以下几个方面体现出高度的科学性与可行性:

概念系统化:所提出的术语经得起推敲,具备迁移性和广泛适用性;

实践导向明确:抽象讨论伦理问题,更强调伦理回应的制度化与政策化路径;

跨时代适用性强:1985年提出的理论,至今依然适用于诸如AI治理、自动驾驶、算法歧视等复杂场景,体现出方法论的前瞻性与稳健性。

James Moor 的研究方法并不依赖于数据驱动或实验验证,而是运用哲学传统中的概念建构与逻辑演绎,结合现代技术社会中的典型案例分析,成功构建了一套理论深度与现实适应性兼具的计算机伦理分析框架。这种方法特别适用于面对技术变革带来的伦理不确定性问题,因此在AI伦理、机器人伦理、智能治理等领域依然具有持续的启发力与方法借鉴价值。

(三) 观点分析

James H. Moor 在《What Is Computer Ethics?》一文中提出了一系列高度前瞻、深具开创性的核心观点,这些观点不仅奠定了计算机伦理学科的理论基石,也为技术社会中的价值重构提供了新的方向。以下四个方面,构成了他思想的精髓与贡献:

1. 逻辑可塑性是计算机技术的本质革命特征

Moor 最具创新性与理论穿透力的观点,是提出“逻辑可塑性”这一概念。他指出:计算机之所以革命,并非因为它快、便宜或小巧,而是因为它可以被编程来执行任何可形式化表达的逻辑任务。

这一判断具有本体论与功能论双重意义:

在本体层面, Moor 打破了“计算机=信息工具”的狭隘认识,将其还原为一

种逻辑工具，类似通用机械，可以被塑造成无数不同制度机制的执行单元；在功能层面，他预判：这种可塑性将使计算机介入从教育、医疗、司法到军事等一切基于逻辑规则运行的社会系统。

这种观点预示了计算机技术的无限扩展能力，同时也揭示出一个隐含的伦理张力：技术没有边界，但伦理是否能追得上技术的扩张？

2. 伦理困境源于“政策真空”与“概念模糊”的双重缺位

Moor 非常敏锐地意识到，在技术快速发展的背景下，传统伦理理论面临双重困境，首先是政策真空：新技术出现后，现有法律、规则和道德指导往往“缺位”，没有明确的应对路径；其次是概念混乱：许多问题表面看似简单，实则因基础概念不清晰（如程序是否属于财产、代码是否是表达形式或功能机制）而无法形成共识。

例如，他在分析软件产权时指出：“我们甚至无法就‘程序是否属于知识产权’达成一致，就更遑论制定政策。”这一判断的前瞻意义在于——他强调：伦理判断的前提是概念澄清，伦理回应的前提是政策制定。这也为后续技术伦理研究确立了方法范式：先清概念，后议规范。

3. “不可见性”是计算机伦理问题的深层生成机制

Moor 将“不可见性因素”分为三类，分别指向计算机伦理的三个维度困境：

类型	隐含风险	当代表现
Invisible Abuse	滥用不可察觉	黑客攻击、算法投机
Invisible Programming Values	程序隐藏价值倾向， 用户无感知	算法偏见、平台优先推荐逻辑
Invisible Complex Calculations	计算过程超人类理解， 结果不可质疑	AI 大模型、深度学习黑箱

这一框架极具当代延展性，尤其在人工智能、大数据、算法治理等议题中仍具有强适用性。Moor 用极其简练的方式指出：我们可能正无意识地把制度权力让渡给了不可解释的系统。

他对“不可见性”的警惕，实际上就是对技术权力非透明化、伦理责任边界模糊化的系统批评。

4. 道德判断的重心应转向“政策制定”与“制度回应”

传统伦理学往往停留在行为者的道德责任判断，而 Moor 指出，这种路径已难应对计算机技术所引发的系统性变革：

“Computer ethics is not just about moral evaluation. It’s about conceptual frameworks and policy formulation.”

也就是说，计算机伦理必须提升到制度建构层级，从“应该不应该”转向“可

以怎样规范、由谁来制定、如何保持透明与公平”。他强调的“伦理不是贴标签，而是设计制度”，为后来的“技术治理伦理学”提供了重要启发。

（四）结论分析

James Moor 在结尾部分没有像传统伦理学论文那样提出一个固定的规范命题，也没有提出“应然—实然”的直接指导，而是采取了一种开放性、制度性和前瞻性的结论策略。这种策略体现出他作为一位哲学家对技术社会伦理回应机制的深层洞察。

1. 新伦理框架的必要性：回应技术变革的结构性挑战

Moor 明确指出：传统伦理框架难以应对计算机技术所引发的种种新问题。这种“难以应对”不仅是问题类型变化了，更是技术介入方式、行动边界、责任归属、制度流程都发生了根本变化。

因此，他呼吁构建一种新型伦理框架，这种框架应当具有如下特征：

- [1] 前置性：在技术开发阶段介入，而非事后补救；
- [2] 结构性：不仅针对个体行为判断，更应涵盖制度、流程、技术逻辑；
- [3] 可扩展性：适用于多种技术变体（软件、硬件、网络、AI）；
- [4] 适应不确定性：能够处理政策真空与概念混沌的复杂情境。

2. 从“伦理适应技术”到“伦理塑造技术”：范式逆转的倡议

传统技术伦理（尤其是 20 世纪早期）多强调“如何让伦理适应新技术”。但 Moor 清醒地意识到，在计算机及其演化技术（如 AI、算法、自动化）面前，这种被动适应无法避免伦理滞后。

他提出：伦理不仅要回应技术，更应参与塑造技术的规则与制度。

这一立场预示着伦理学研究的范式转换：

传统伦理范式	Moor 倡议的伦理范式
以“行为者”为中心	以“系统与流程”为中心
技术之后才介入	技术开发初期就介入
强调道德评价	强调政策制定与治理设计
被动适应技术	主动参与技术塑形

Moor 的结论不只是对某一伦理问题的回答，更是对技术时代伦理学研究方法与实践角色的根本重塑。

3. 建构“计算机伦理”作为独立学科的理论主张

在论文结尾部分，James Moor 明确表达了一个重要的学术立场：计算机伦理应当被建构为一门独立的学科。他认为，计算机伦理所面对的问题与传统伦理学处理的道德问题存在根本差异，其研究对象不仅涉及人的行为选择，更涉及技

术系统本身所固有的逻辑结构、功能机制以及对社会制度的深层嵌入。因此，它所研究的问题具有高度的“嵌入性”、“过程性”与“不可见性”特征，已超出传统伦理学框架所能覆盖的范围。

在研究方法上，Moor 也指出，计算机伦理不仅需要传统的规范分析和价值判断，更需要融合概念建构、系统建模、技术理解和规范设计等多学科方法。这种方法论上的复杂性使得它既是伦理学的延伸，又是一种全新的理论实践领域。同时，计算机伦理的应用面极为广泛，从法律与政策制定，到商业运作、教育系统、医疗数据管理，乃至军事决策与国家安全，几乎涵盖了当代社会的所有关键环节。

更重要的是，Moor 将计算机伦理定位为连接技术开发者、制度制定者与公众使用者之间的关键桥梁。在一个以技术为基础结构、数据为生产要素的数字社会中，伦理学不再只是观察者，而必须成为一种参与性的知识力量，介入制度建设、权力配置与价值分配的全过程。

这一本体性的学科建构主张，直接催生了如信息伦理学、人工智能伦理与科技治理伦理等子学科的迅速发展，也推动伦理学从 20 世纪边缘的人文学科，转型为 21 世纪社会治理与公共政策领域的核心力量之一。Moor 的观点不仅具有理论上的前瞻性，也为当下各类技术伦理问题的学科化研究提供了方法论基础与方向指引。

从结论中看 Moor 的哲学立场，James Moor 并未以一种封闭式的“规范终结者”角色完成文章，而是以一种“范式启蒙者”的姿态发言。他的结论是一种制度伦理哲学的倡议，元伦理设计学的引领，跨学科伦理融合的预设，未来导向性知识系统的构建框架。

因此，尽管全文没有得出一个“该做什么”的简单答案，但它为我们提供了一个更重要的东西：如何理解我们所处的时代、技术所带来的挑战、以及伦理该如何重新定位自己。

这正是学术结论的更高层次意义所在。

四、论文贡献与局限性

（一）论文的贡献

James H. Moor 的《What Is Computer Ethics?》作为计算机伦理领域的奠基之作，其贡献既体现在理论建构上，也广泛影响了实践伦理与制度设计的方向。首先，在学术领域，Moor 对“计算机伦理”进行了具有范式意义的理论界定，明确指出该领域研究的核心在于分析计算机技术的本质与社会影响，并据此制定伦

理政策。这一界定标志着计算机伦理从一个以“技术行为规范”为导向的应用话题，上升为一门具有独立学科属性的规范伦理学分支，推动了信息伦理学（Information Ethics）、AI 伦理（AI Ethics）等相关学科的形成与发展。

其次，Moor 提出的“**逻辑可塑性**”“**政策真空**”与“**不可见性因素**”等原创性概念，为分析新兴技术引发的伦理问题提供了**高度可迁移的理论框架**。这些术语不仅解释力强、适用范围广，也具有极强的前瞻性，至今仍能有效适用于人工智能、自动驾驶、数据算法、深度伪造等当代热点问题。

第三，在实践层面，Moor 强调计算机伦理的**制度回应功能**，即不应仅停留在道德批判层面，而应主动参与公共政策、立法设计和技术治理。这一主张为技术规范的形成提供了伦理正当性基础，并促进伦理学与工程学、法律、社会学的跨学科协作，具有重要的现实指导意义。

（二）论文的局限性

尽管本文在理论构建和概念创新上具有里程碑意义，但在某些方面也存在可进一步拓展和完善的空间：

首先，在研究方法层面，Moor 主要采用**哲学分析与理论推演**，虽然论证逻辑严密，但缺乏实证数据或跨案例对比分析，可能限制了其在某些具体情境下的可操作性与可验证性。特别是在伦理政策设计方面，缺乏对不同社会制度背景下政策效果的系统考察。

其次，文章发表于 20 世纪 80 年代，尽管其思想具有高度前瞻性，但当时的计算机技术形态仍较为初级，尚未涵盖当代人工智能、大数据平台、深度学习系统等复杂场景，因此在具体应用分析上**难以涵盖现代技术系统中的多主体博弈与算法透明性问题**，对今日的部分议题仍需进一步更新理论工具。

此外，虽然作者强调政策制定的重要性，但并未提供具体的制度设计路径或模型构建方式，对“政策如何制定”“由谁制定”以及“如何评估伦理政策有效性”等问题探讨较少，留下了大量后续研究空间。

五、个人思考与展望

所谓“计算机伦理”，远不只是关于技术使用规范的道德讨论，而是一种对技术逻辑与社会结构双重变化的哲学回应。它要求我们跳出“技术是工具”的惯性思维，去理解技术如何主动塑造制度、行为与价值体系。

Moor 所提出的“逻辑可塑性”与“政策真空”两个核心概念，颠覆了我对技术伦理的一些固有印象。他提醒我们：技术的核心不是冷冰冰的硬件，而是背后那

一套可被无限塑形的逻辑，而伦理的任务，不是事后评价“好与坏”，而是应前置介入技术形成的早期阶段，**主动制定制度边界、澄清概念定义、引导价值排序**。这种将伦理从道德批评转向制度参与的视角，极大地拓展了我对伦理学在现实社会中作用的认知，也使我对技术哲学产生了浓厚兴趣。

在我的学术研究中，我关注人工智能技术的社会影响，尤其是算法决策、数据偏见与平台治理等议题。Moor 的论文给予我两个深刻启发：一是**伦理问题本质上是制度问题**，如果忽视技术背后的结构性逻辑，仅凭道德直觉是无法有效回应的；二是**概念的清晰度决定讨论的有效性**，诸如“算法公正”“智能性”“技术中立”等术语，只有在哲学澄清之后，才能真正推动政策和实践的进步。

展望未来，我认为“计算机伦理”作为一门学科仍有广阔的发展空间。一方面，随着人工智能、大数据、脑机接口等技术不断演进，新的伦理难题不断涌现，如 AI 自主性问题、深度伪造的真实性困境、人机界限的模糊性等，都亟需更新伦理工具与理论框架。另一方面，伦理学自身也需要更多跨学科融合，不仅要懂技术语言，也要能介入政策制定、公众沟通与全球治理机制。

针对 Moor 提出的问题，我认为未来研究可以进一步在三个方向推进：**第一**，构建适用于多文化背景的“全球伦理框架”，避免西方技术主导下的单一伦理标准；**第二**，发展更具解释力和操作性的“伦理-政策-技术三位一体”模型，提升伦理的实践转化能力；**第三**，探索公众参与机制，使伦理成为全民议题，而非少数专家的抽象讨论。

六、参考文献

- [1] Moor, J. H. (1985). What is computer ethics? *Metaphilosophy*, **16**(4), 266–275. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9973.1985.tb00173.x>
- [2] Wiener, N. (1950). *The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society*. Boston: Houghton Mifflin.
- [3] Maner, W. (1980). *Starter kit in computer ethics*. Helvetia Press.
- [4] Bynum, T. W. (2008). Norbert Wiener and the rise of information ethics. *Ethics and Information Technology*, **10**(1), 15–26. <https://doi.org/10.1007/s10676-008-9163-3>
- [5] Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press.
- [6] Johnson, D. G. (2009). *Computer ethics* (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.